표준 시방서

# 습식 데크 표준 시방서

현관 포치 · 지면 테라스 바닥 타일 (600×600)

포치 시공 영역 · 타일 나누기 · 동절기 시공

| | |
|---|---|
| **적용** | 전 현장 공통<br>단독주택·다가구 등 당사 시공 현장 |
| **열람** | 현장소장 — 시공 계획·관리 기준 |
| **구성** | 0 시공 전 고려사항 · 1 일반사항 · 2 자재 · 3 포치 시공 영역<br>4 타일 나누기 · 5 시공 · 6 동절기 시공 · 7 검측 · 부록 그림 |

(주)더존하우징

# 0. 시공 전 고려사항

1 **골조는 구조도면대로.** 포치 기초와 콘크리트 계단은 구조도면에 따라 시공한다.
구조도면의 포치 치수는 설계 단계에서 타일 온장 모듈·계단 단수·처마 관계를 감안해 정한 것이다.

2 **시야에 들어오는 면은 최대한 온장만 보이게 한다.**
포치는 여러 면이 벽으로 둘러싸여 모든 변을 온장으로 맞출 수 없다. 남는 치수는 벽·문 쪽 끝줄로 보내 외장재·후레싱·현관문 하부 아래로 가려지게 하고, 기둥·두겁석 모서리와 줄눈을 맞추기 위해 보이는 면에 쪽판을 만들지 않는다. (그림 1)

3 **계단 레벨 주의점.** 처마 밖으로 내는 대형 포치를 제외하고, 최상단을 처마 안에서 늘려야 하는 경우에는 건축물 이격거리와 계단 단높이·단수 증가를 함께 고려한다.
포치가 처마와 비슷한 크기면 최상단을 처마보다 조금 안쪽에 두고, 처마 밖으로 나가는 바닥은 바깥쪽으로 물매를 둔다. (그림 3)

4 **타일 나누기도는 건축주 요청 시 송부한다.**
요청이 없는 경우 인테리어 도면(없으면 설계 도면)을 우선하여 시공한다.

**동절기** — 기온이 낮을 때는 시공하지 않는다. 공정상 부득이한 경우 감리와 상담 후 열선 공법(6장)으로 시공한다.

이 쪽은 시방 전체의 요약이다. 각 항목의 조문과 해설은 3~6장, 그림은 부록에 있다.

# 1. 일반사항

## 1.1 목적

(1) 현관 포치와 지면에 접한 테라스의 습식 바닥 타일 시공에 적용하는 당사 표준.

(2) 현장소장의 시공 계획·관리 기준이며, 포치 시공 영역·타일 나누기의 판단 근거.

## 1.2 적용 범위

(1) 포함: 현관 포치 바닥 및 콘크리트 계단, 지면에 접한 테라스(습식 바닥 타일).

(2) 제외: 방수층 위 바닥(2층 발코니·옥상), 건식 데크(합성목재·방부목), 석재 마감, 실내 바닥 — 별도 시방 적용.

## 1.3 관련 기준 (참고)

| 기준 | 적용 |
|---|---|
| KCS 41 48 01 타일공사 (국가건설기준 표준시방서) | 타일 나누기·시공상세도, 시공 환경, 보양, 검사의 원칙 조항 |
| 국토교통부고시 「공동주택 하자의 조사, 보수비용 산정 및 하자판정기준」 제18조(타일) | 타일 결함의 판정 항목(참고 기준) |
| KCS 14 20 40 한중 콘크리트 | 동절기 가열(급열) 양생 방식의 준용 |
| 해당 현장의 건축·구조 도면, 타일·접착재 제조사 시방 | 포치 치수, 자재별 시공 조건 |

## 1.4 용어

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 온장 | 자르지 않은 타일 한 장. |
| 쪽판 | 잘라서 쓰는 타일 조각. |
| 후레싱 | 세라믹 사이딩 하단 등에 설치하는 징크 물끊기. 바닥 타일의 끝은 이 아래로 들어간다. |
| 두겁석 | 기둥·벽 하부, 창 하부에 설치하는 돌출 석재. |
| 나누기도 | 타일 배열·쪽판 위치·줄눈 위치를 그린 도면. |

## 1.5 역할

(1) 현장소장: 나누기도 작성·송부(건축주 요청 시), 시공 관리, 자재·동절기 사항의 감리 상담.

(2) 감리: 자재·동절기 시공 상담 및 확인.

## 2. 자재

### 2.1 타일

(1) 외부 바닥용 600×600 세라믹(포세린) 타일.

(2) 계단 코 부재는 바닥 타일과 같은 계열의 재료로 하되, 별도 부재 사용 가능.

### 2.2 접착재·줄눈재

(1) 외부 바닥용 시멘트계 접착재·줄눈재.

(2) 검증된 자재(예: 한일레미탈) 사용 권장. 사용 가능 여부가 불명확한 자재는 사전에 감리와 상담하여 결정.

## 3. 포치 시공 영역

### 3.1 포치 범위의 확정

(1) 포치 기초와 콘크리트 계단 골조는 구조도면대로 시공.

(2) 기초 콘크리트 타설 시점에 확정. 이후 마감 단계에서는 타일 두께·줄눈 범위의 미세 조정만 가능하며 큰 이동·변경은 불가.

> **해설** 구조도면의 포치 치수는 설계 단계에서 타일 온장 모듈, 계단 단수·단높이, 처마 관계를 감안해 정한 것이다. 외장재의 종류·두께는 그보다 뒤에 정해지거나 바뀌므로, 골조를 외장재 기준으로 맞추면 오히려 온장과 계단이 깨진다.

### 3.2 처마와의 관계

(1) 포치가 처마와 비슷한 크기인 경우, 최상단은 처마보다 조금 안쪽에 두어 윗단이 비·눈을 직접 맞지 않게 함.

(2) 처마 밖으로 내는 대형 포치를 제외하고, 최상단을 처마 안에서 늘려야 하는 경우 건축물 이격거리와 계단 단높이·단수 증가 등을 함께 고려(그림 3).

(3) 포치가 처마 밖으로 나가는 경우, 그 바닥은 빗물이 안쪽으로 들지 않도록 바깥쪽으로 물매를 둠.

### 3.3 건축주 별도 요구

(1) 건축주가 시공 전에 특정 선 맞춤 등을 별도로 요구한 경우, 그에 따른 결과(쪽판 발생·단차·계단 단수 변화·우수 유입 가능성)를 설명하고 확인을 받은 뒤 반영.

# 4. 타일 나누기

### 4.1 나누기도

(1) 건축주 요청 시 작성하여 송부. 포치 바닥·계단의 타일 배열, 쪽판 위치, 줄눈 위치 표기.

(2) 요청이 없는 경우 인테리어 도면을 우선하고, 인테리어 도면이 없으면 설계 도면에 따라 시공.

### 4.2 온장과 쪽판

(1) 세라믹 사이딩 하단에 징크 후레싱이 있는 벽은 후레싱 밖으로 드러나는 첫 선을 온장 배열의 기준으로 하고, 후레싱·두겁석 아래로 들어가 가려지는 부분은 쪽판으로 채움(그림 2).

(2) 남는 치수의 쪽판은 벽·문 쪽 끝줄에 두어 외장재·후레싱·현관문 하부 아래로 가려지도록 배치. 쪽판의 최소 폭은 제한하지 않음.

> **해설** 사이딩이 시작되는 높이에 징크 후레싱을 단다. 바닥 타일의 끝은 그 아래로 들어가 보이지 않으므로, 보이는 첫 줄이 온장이 되도록 배열을 잡는다. 포치는 여러 면이 벽으로 둘러싸여 모든 변을 온장으로 맞출 수 없으므로, 남는 치수는 벽·문 쪽 끝줄로 보낸다(그림 1·2).

### 4.3 우선순위

(1) 보이는 면의 온장이 우선. 기둥·두겁석 모서리와 줄눈을 맞추는 것은 그다음이며, 맞추기 위해 보이는 면에 쪽판을 만들지 않음.

### 4.4 계단

(1) 디딤판은 온장 또는 1/2장(코 부재 별도 가능). 챌판은 각 단 같은 높이로 계획하되, 최하단의 노출 높이는 마감 지반(조경)에 따라 달라질 수 있음.

### 4.5 줄눈

(1) 온도와 줄눈재 종류에 따라 정한 간격으로 균일하게 시공.

# 5. 시공

### 5.1 바탕

(1) 기초 콘크리트 면의 레이턴스·오염 제거. 바탕은 빗물이 바깥쪽으로 흐르는 형상으로 조성.

### 5.2 붙임

(1) 외부 바닥용 공법으로 제조사 시방에 따라 시공.

### 5.3 양생·보양

(1) 붙임 후 접착재가 충분히 굳을 때까지 보행·진동 금지. 부득이한 경우 보양재 위로만 통행.

(2) 줄눈 후 강우가 예상되면 비닐 등으로 보양.

### 5.4 청소

(1) 줄눈재가 굳기 전에 표면의 잔여물 제거.

# 6. 동절기 시공

## 6.1 시공 금지

(1) 기온이 제조사가 정한 사용 온도 미만이거나, 양생 중 영하가 예상되거나, 바탕이 얼어 있는 경우 시공하지 않음.

> **해설** 시멘트계 접착재·줄눈재는 기온이 낮으면 굳는 속도가 크게 떨어지고, 굳기 전에 얼면 접착력을 잃는다.

## 6.2 부득이한 동절기 시공 — 열선 공법

(1) 공정상 반드시 시공해야 하는 경우 감리와 상담 후 아래 절차로 시공(그림 4).

① 바탕(바탕 몰탈) 속에 양생용 열선을 매설. 열선은 서로 겹치거나 교차하지 않게 배치.

② 타일 붙임 전 통전하여 바탕을 데우고, 붙임·줄눈 후에도 접착재·줄눈재가 굳을 때까지 통전 유지. 상부는 보온 덮개·비닐로 덮음.

③ 양생 완료 후 전원 차단. 바닥 밖으로 나온 열선은 바닥면 아래에서 절단하고 절단부를 절연 처리한 뒤 그대로 매립(제거하지 않음).

④ 전원은 누전차단기를 거쳐 연결.

> **해설** 한중 콘크리트 기준(KCS 14 20 40)의 가열(급열) 양생 방식을 타일 바탕에 준용한 방법이다.

# 7. 검측

## 7.1 검측 항목

| 항목 | 확인 방법 |
|---|---|
| 들뜸 | 표면을 두들겨 소리로 확인 |
| 균열·파손 | 육안 |
| 인접 타일 단차 | 육안·손끝 |
| 줄눈 균일성 | 육안 |

# 부록 — 그림

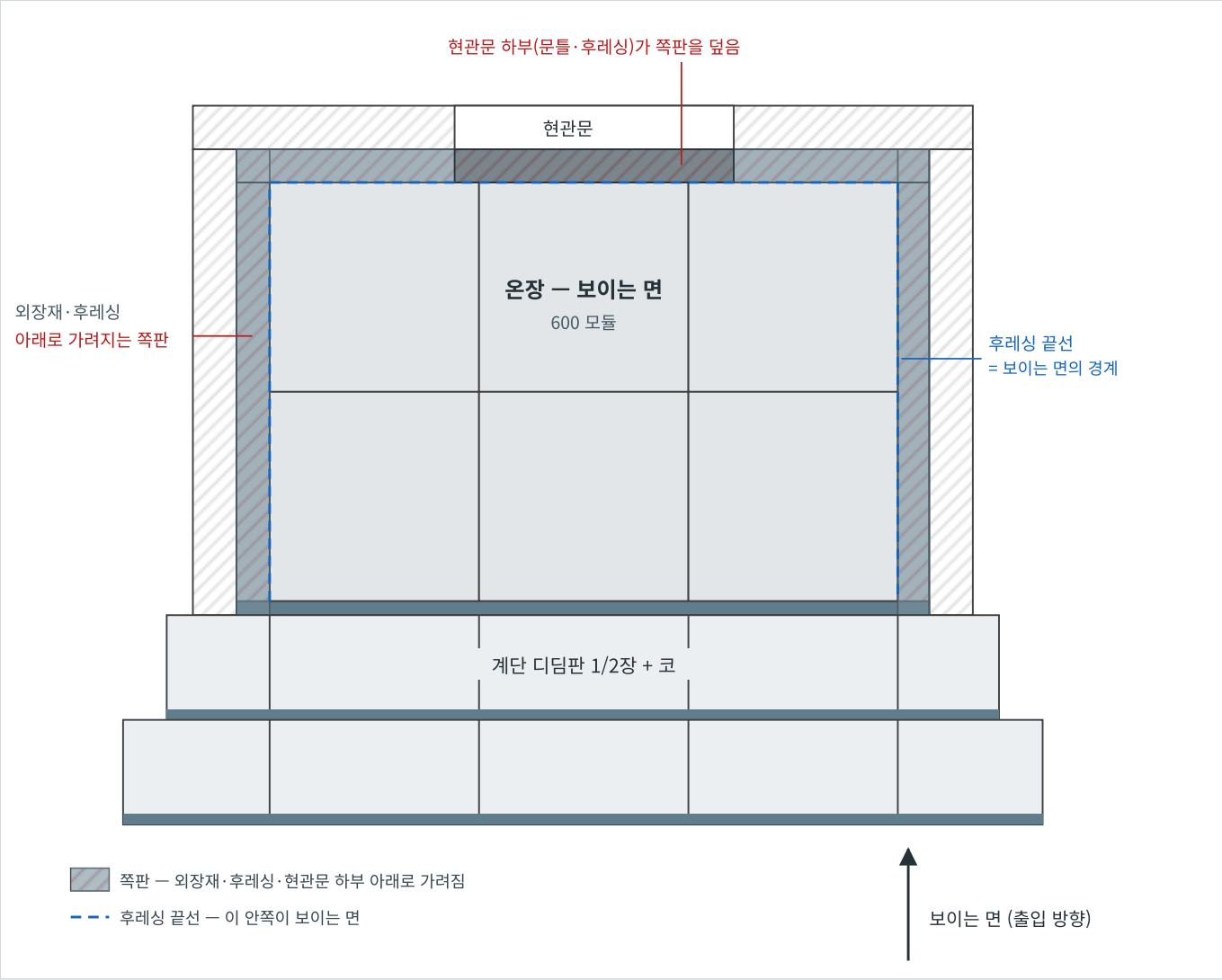



**그림 1 · 평면 나누기(예시)** — 시야에 들어오는 면은 온장으로 채우고, 남는 치수의 쪽판은 벽·문 쪽으로 보내 외장재·후레싱·현관문 하부 아래로 가려지게 한다. 계단 디딤판은 온장 또는 1/2장, 챌판 높이는 각 단 같게 계획.

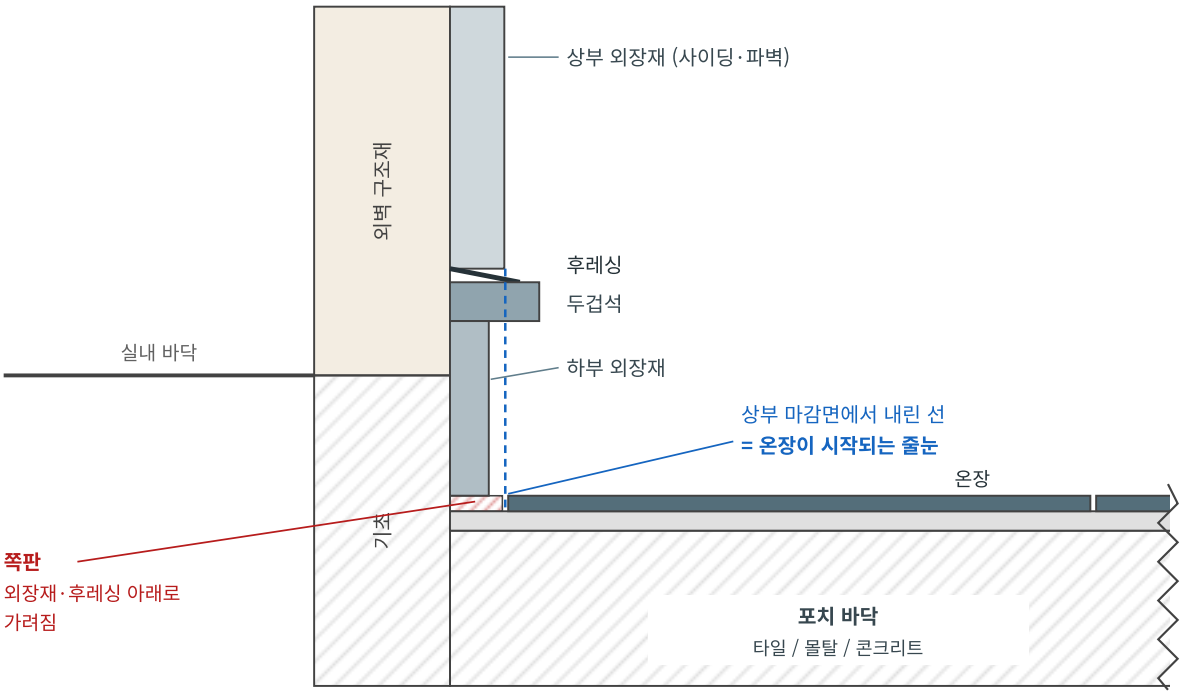



**그림 2 · 벽 하부 단면** — 바닥 타일의 끝(쪽판)은 외장재·후레싱 아래로 들어가 가려진다.

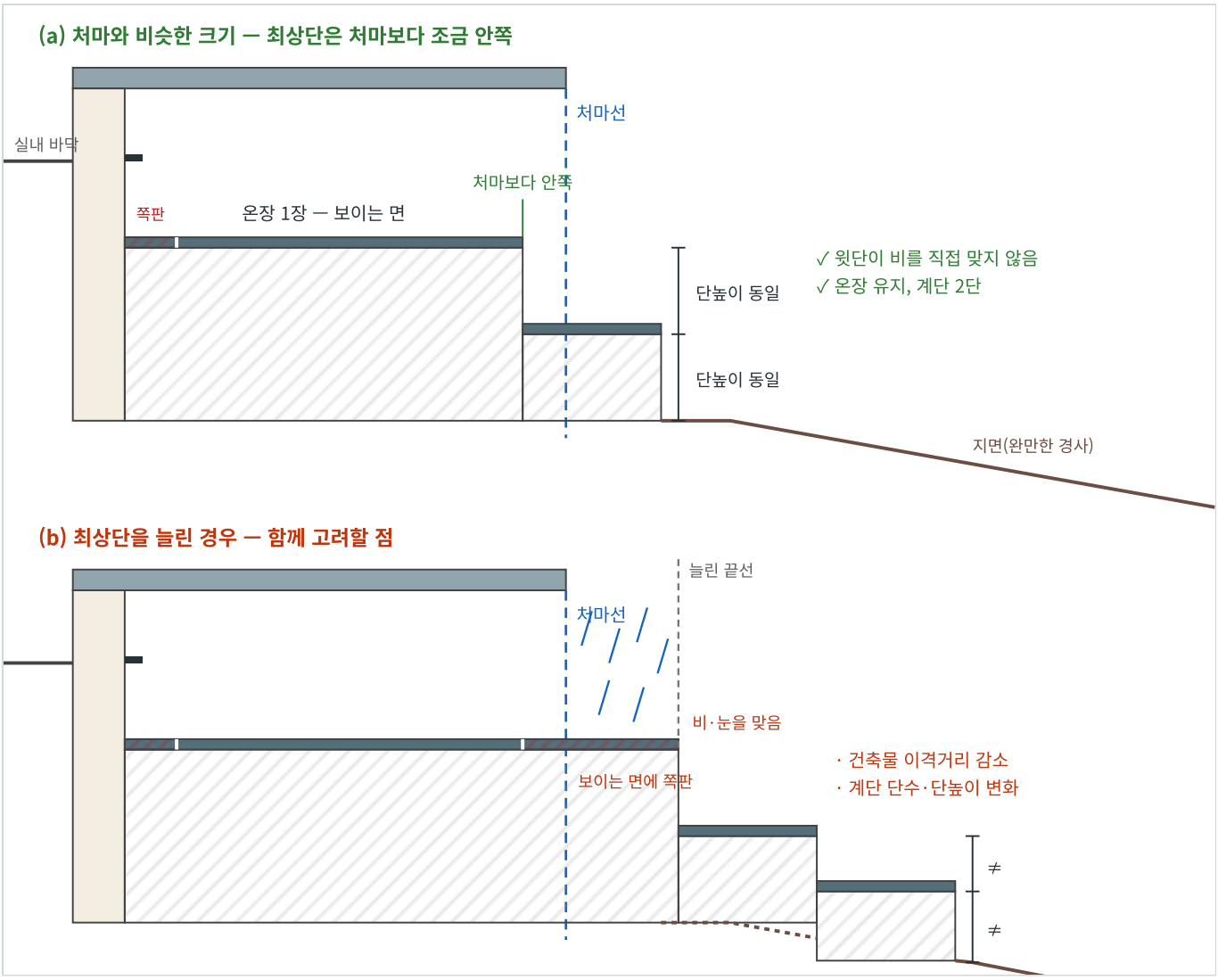



**그림 3 · 처마·계단과 포치 범위** — (a) 포치가 처마와 비슷한 크기면 최상단을 처마보다 조금 안쪽에 두어 윗단이 비를 직접 맞지 않게 하고, 계단 단높이는 같게 계획한다. (b) 처마 밖 대형 포치가 아닌데 최상단을 늘리면 윗단이 비·눈을 맞을 수 있고, 계단이 밖으로 밀려 단수·단높이와 건축물 이격거리가 함께 달라진다. 처마 밖으로 나가는 바닥은 바깥쪽으로 물매를 둔다.

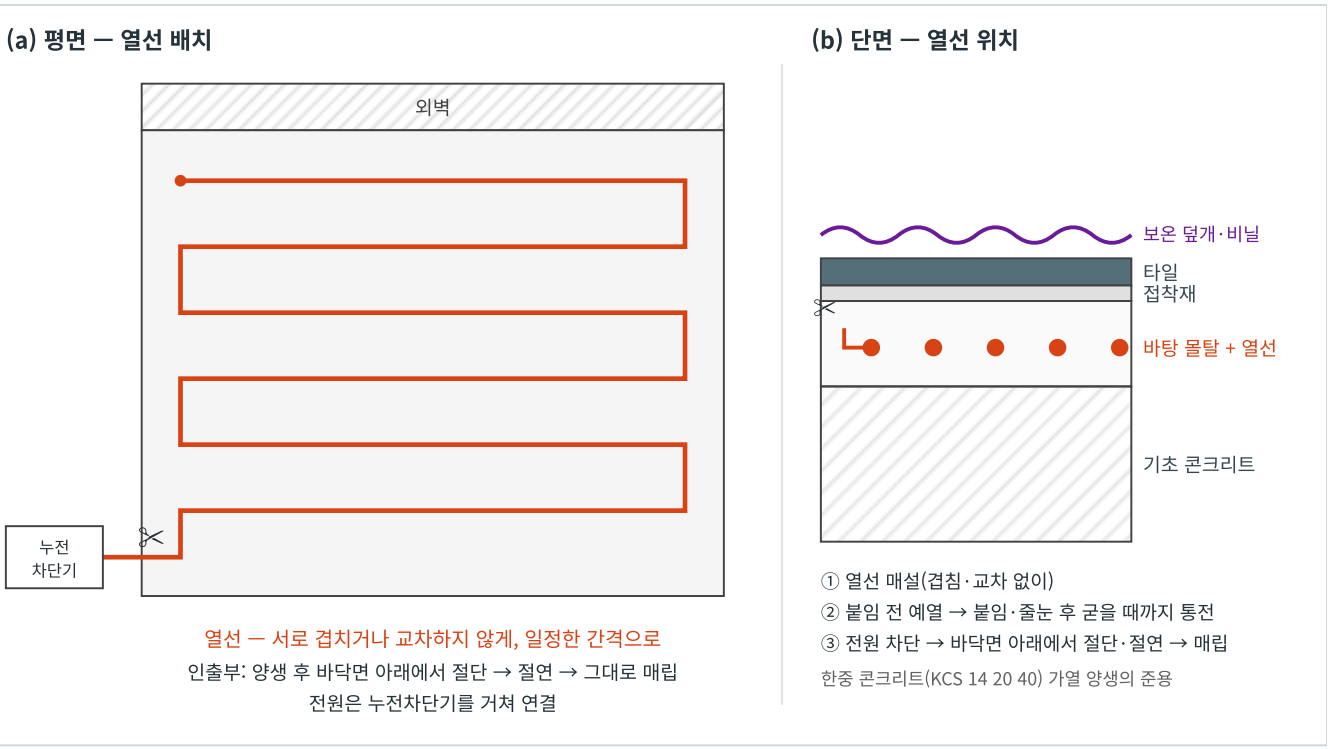



**그림 4 · 동절기 열선 공법** — 바탕 몰탈 속에 열선을 겹침·교차 없이 매설하고, 붙임 전 예열과 붙임·줄눈 후 양생 기간 동안 통전하며 상부를 보온한다. 양생이 끝나면 전원을 차단하고 바닥 밖으로 나온 열선을 바닥면 아래에서 절단·절연한 뒤 그대로 매립한다.